

Fase 2 - Motor DRE AIDEAL

Documentacao tecnica e executiva

Versao v1.0 | Gerado em 02/04/2026

Documento tecnico-executivo para orientar a implementacao da Fase 2 do MVP, com foco no Motor DRE.

Fase 2 - Motor DRE AIDEAL

Resumo executivo

Esta fase implementa o fluxo completo do DRE no padrão AIDEAL, da entrada da planilha bruta ao arquivo final .xlsx preservando o template oficial.

O objetivo operacional desta etapa é:

- validar a estrutura do arquivo de origem;
- transformar os lançamentos em linhas compatíveis com o template;
- escrever o resultado no workbook oficial sem destruir fórmulas, tabelas e demais elementos do modelo;
- entregar uma UI mínima para executar, acompanhar e baixar o resultado final.

O arquivo RELATORIO DE MOVIMENTO BI ITAU.xlsx foi validado com sucesso na Etapa 1 e permanece como referência estrutural para a expansão futura do fluxo de caixa.

Inventário de Caminhos

Entradas e referências do workspace

- RELATORIO DRE MES 05.xls
- RELATORIO DE MOVIMENTO BI ITAU.xlsx
- templates/dre/DRE AIDEAL - 05 2025 - obra.xlsx
- templates/fluxo_caixa/Fluxo de Caixa A Ideal - 07 2025.xlsx
- backend/config/dre_mapping.json
- goflow-core/goflow-core-1.1.0.tgz
- output

Caminhos completos

- /Users/gouzero/Abiente Dev/ScriptPyAiDeal/RELATORIO DRE MES 05.xls
- /Users/gouzero/Abiente Dev/ScriptPyAiDeal/RELATORIO DE MOVIMENTO BI ITAU.xlsx
- /Users/gouzero/Abiente Dev/ScriptPyAiDeal/templates/dre/DRE AIDEAL - 05 2025 - obra.xlsx
- /Users/gouzero/Abiente Dev/ScriptPyAiDeal/templates/fluxo_caixa/Fluxo de Caixa A Ideal - 07 2025.xlsx
- /Users/gouzero/Abiente Dev/ScriptPyAiDeal/backend/config/dre_mapping.json
- /Users/gouzero/Abiente Dev/ScriptPyAiDeal/goflow-core/goflow-core-1.1.0.tgz
- /Users/gouzero/Abiente Dev/ScriptPyAiDeal/output

Escopo da Fase 2

Inclui

- processamento DRE ponta a ponta;
- execução por API;
- interface mínima no frontend;
- download do arquivo final;
- logs e rastreabilidade do processamento;
- geração de documentação executiva e técnica.

Não inclui

- consolidação de fluxo de caixa multi-banco;
- expansão do painel GoFlow para métricas além do DRE;
- refatoração estrutural do backend de fluxo de caixa;
- mudanças no template oficial fora da faixa de dados aprovada.

Contrato funcional do DRE

Entrada

- um arquivo .xls ou .xlsx;
- competência no formato MM/AAAA;
- planilha com estrutura compatível com o mapeamento vigente.

Regras de negócio

- 1 linha no template final para cada lançamento útil da planilha de origem;
- modo cumulativo obrigatório: competência MM/AAAA exige dados do mesmo ano com meses 01 . . MM;
- quando a classificação indicar saída, o valor vai para débito;
- nos demais casos, o valor vai para crédito;
- o processamento deve bloquear apenas erros estruturais, preservando warnings de qualidade quando o dado for recuperável.

Saída

- workbook final .xlsx com dados escritos no template oficial;
- arquivo salvo em output;
- log estruturado com status, contagens, warnings e erros;
- link de download consumível pela UI.

Pipeline técnico

1. Validação

- confirmar formato do arquivo;
- detectar aba principal;
- mapear colunas por alias;
- identificar cabeçalhos repetidos e linhas estruturais;
- validar data, crédito e natureza;
- registrar warnings sem bloquear quando o problema não comprometer a geração.

2. Transformação

- converter cada linha útil em um lançamento normalizado;
- calcular crédito e débito por regra de classificação;
- preservar linha e aba de origem;
- excluir linhas de estrutura, cabeçalhos repetidos e placeholders;
- limitar a escrita ao volume suportado pelo template.

3. Escrita no template

- abrir o workbook oficial preservando sua estrutura;
- limpar a faixa de dados aprovada na aba BD_FLUXO;
- escrever somente A:G a partir da linha 2;
- preservar fórmulas, estilos, filtros, tabela e colunas derivadas;
- salvar uma cópia nova no diretório output.

4. Orquestração

- gerar identificador de processamento;
- persistir log com estado e contagens;
- expor resultado por API;
- permitir download direto pela interface web.

Arquitetura de interface

Frontend

- manter a seleção de fluxo;
- manter a validação atual;
- adicionar ação de geração do DRE final;
- exibir competência, status, contagem de registros, warnings e erros;
- oferecer download do arquivo final quando houver sucesso.

Backend esperado

- POST /api/processar/dre
- GET /api/processamentos/{id}
- GET /api/processamentos/{id}/download

Plano de implementação

Bloco 1 - Contrato de entrada e saída

- congelar campos esperados do processamento;
- validar como a UI envia arquivo e competencia;
- alinhar nomenclatura de retorno para download e status.

Bloco 2 - Processamento DRE

- processar o arquivo de referência RELATORIO DRE MES 05.xls;
- gerar saída em output;
- garantir preservação do template.

Bloco 3 - UI operacional

- permitir validar antes de gerar;
- permitir gerar sem abandonar a tela;
- mostrar mensagem clara de sucesso ou falha;
- liberar download imediato do arquivo processado.

Bloco 4 - Documentação e empacotamento

- manter a fonte em Markdown;
- gerar PDF executivo;
- validar página, título, seções e caminhos completos.

Critérios de aceite

- o arquivo DRE bruto gera workbook final no template oficial;
- o template não perde estrutura;
- o botão de geração funciona pela interface;
- o download final fica disponível após processamento;
- o PDF da Fase 2 é gerado com fonte Inter, cabeçalho, rodapé e paginação.

Política oficial de aceite de diff (BD_FLUXO)

- Overlap de linhas entre obra e arquivo gerado pode ser zero; o dataset de origem do processamento é diferente do template-base.
- A célula BD_FLUXO!F1644 pode ficar vazia no gerado; isso é esperado após limpeza da faixa A2:G4964.
- As colunas derivadas H:R permanecem com fórmulas do template; valores cacheados podem vir vazios até recálculo no Excel Desktop.
- Diferenças em Painel, DRE, PLANO_CONTAS e APOIO só são aceitas quando restritas à serialização não semântica; alteração estrutural nesses XMLs é regressão.
- Exemplo de leitura correta para maio/2025:

- range físico da sheet BD_FLUX0: A1 : R4964;
- linhas efetivamente preenchidas com lançamentos: N (volume do lote cumulativo recebido);
- cabeçalho: linha 1;
- última linha com dados reais: 1 + N;
- linhas a partir de 2 + N: ficam sem lançamento real e mantêm estrutura/fórmulas do template.
- As linhas sem lançamento real podem ser ocultadas por configuração, sem remover fórmulas/estrutura.
- Padrão atual: manter visível (sem ocultação automática) para evitar salto de navegação da linha 861 para 4965.
- Regra operacional obrigatória: nunca tratar contagem física da sheet como contagem de registros processados.
- Modo operacional atual (limpar_faixa_saida=true): limpa A2:G4964 e reescreve o lote cumulativo integral para evitar dependência de dados legados da template.
- Regras de período cumulativo bloqueiam:
- mês acima da competência;
- meses faltantes entre janeiro e competência;
- ano divergente da competência.

Plano de teste

- teste de validação do DRE de referência;
- teste de geração com arquivo válido;
- teste de download do arquivo final;
- teste de preservação do template com BD_FLUX01;
- teste de PDF gerado e leitura das seções principais;
- teste visual da UI em desktop e mobile.

Riscos e mitigação

- risco de arquivo de origem com cabeçalho repetido no corpo; mitigação: ignorar linhas estruturais na validação e transformação;
- risco de perder fórmulas ao salvar template; mitigação: escrever apenas a faixa aprovada de dados;
- risco de divergência de nomenclatura do backend; mitigação: frontend tolerante a download_url, arquivo_saida e id;
- risco de retrabalho por contratos instáveis; mitigação: manter a fonte de verdade documentada neste arquivo.

Próxima fase

Após a homologação desta fase, a próxima entrega é a consolidação do Fluxo de Caixa multi-banco, mantendo a mesma filosofia de preservação de template e execução local por padrão.